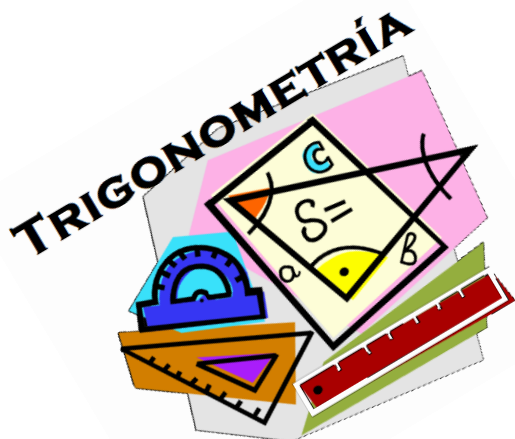




TP N°3 -TRIGONOMETRÍA.

En esta **3^{era} Actividad** continuaremos estudiando este importante tema: **TRIGONOMETRÍA**. Aprenderás sobre las razones trigonométricas, su definición como la relación entre los lados de los triángulos y los ángulos, uso en situaciones problemáticas y el manejo de la Calculadora Científica.

El **OBJETIVO** entonces es que **afiances estos contenidos** sobre triángulos y **manejes la nueva terminología** que aparece en esta parte de la Matemática y la **Calculadora Científica**.

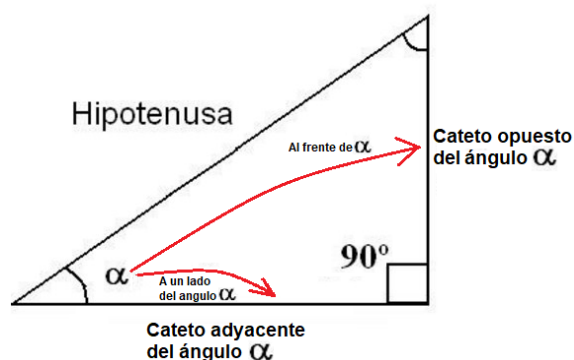
Presta mucha atención, relee y mira las veces que sea necesario. con una sola vez, NO alcanza, asíque a tener paciencia y consulta tus dudas,

CONTINUAMOS...

Recuerda las pautas de trabajo!!, DEBES HACERLO PROLIJO, COMPLETO Y ORDENADO y completar las actividades en tu carpeta De tal forma que sea entendible para la persona que lo corrija!!.



Recuerda lo que vimos en la secuencia anterior sobre triángulos rectángulos



Ahora definiciones muy importantes:

Se llama **SENO** de un ángulo al resultado de dividir el **CATETO OPUESTO** al ángulo en la **HIPOTENUSA**

$$\text{Lo indicamos: } \sin(\beta) = \frac{CO}{H}$$

Se llama **COSENO** de un ángulo al resultado de dividir el **CATETO ADYACENTE** al ángulo en la **HIPOTENUSA**

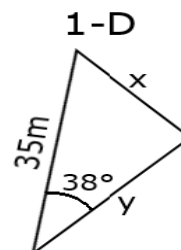
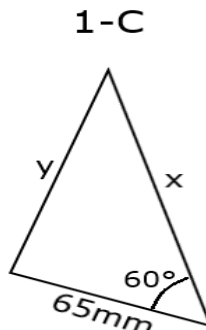
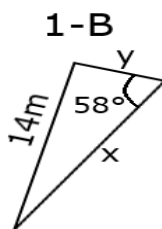
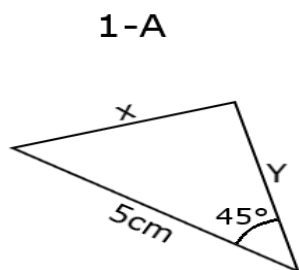
$$\text{Lo indicamos: } \cos(\beta) = \frac{CA}{H}$$

Se llama **TANGENTE** de un ángulo al resultado de dividir el **CATETO OPUESTO** al ángulo en el **CATETO ADYACENTE**

$$\text{Lo indicamos: } tg(\beta) = \frac{CO}{CA}$$



Actividad 1: calcula el lado X e Y desconocidos en los siguientes triángulos rectángulos.



Primero mira este ejemplo:

1-A

Aquí reemplazas por el cateto opuesto al ángulo de 45° que es X

$$\text{sen } 45 = \frac{CO}{H};$$

Aquí reemplazas por la hipotenusa que es 5cm

$$\text{sen } 45 = \frac{X}{5\text{cm}};$$

De aquí despejamos X

$$5\text{cm} \cdot \text{sen } 45 = X; \quad 5\text{cm} \cdot 0,707 = X;$$

Aquí con la calculadora resuelves el $\text{sen } 45^\circ$ que es 0,707

Aquí resuelves la multiplicación

$$X = 3,54$$

Respuesta: este es el valor del cateto opuesto al ángulo de 45°

Aquí reemplazas por el cateto adyacente al ángulo de 45° que es Y

$$\text{cos } 45 = \frac{CA}{H};$$

Aquí reemplazas por la hipotenusa que es 5cm

$$\text{cos } 45 = \frac{Y}{5\text{cm}};$$

De aquí despejamos Y

$$5\text{cm} \cdot \text{cos } 45 = Y; \quad 5\text{cm} \cdot 0,707 = Y;$$

Aquí con la calculadora resuelves el $\text{cos } 45^\circ$ que es 0,707

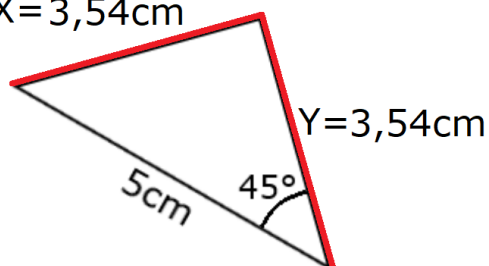
Aquí resuelves la multiplicación

$$Y = 3,54$$

Respuesta: este es el valor del cateto adyacente al ángulo de 45°

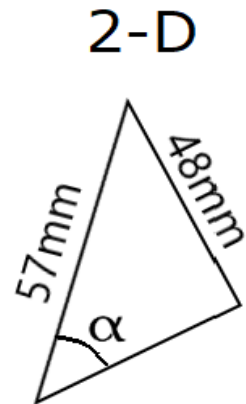
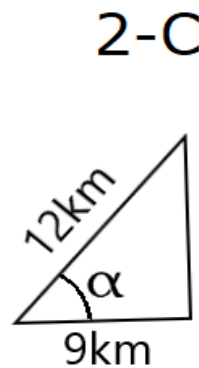
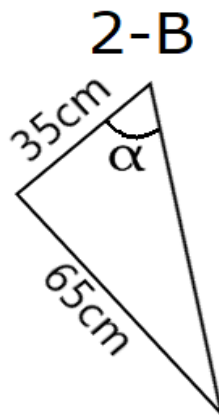
Estas son las dimensiones del triángulo, en este caso las dos son iguales por ser un triángulo isósceles

$$X = 3,54\text{cm}$$





Actividad 2: calcula el lado ángulo α desconocido en los siguientes triángulos rectángulos.



Primero mira este ejemplo:

2-A

Aquí reemplazamos al cateto opuesto al ángulo α

$$\operatorname{Tg} \alpha = \frac{CO}{CA};$$

$$\operatorname{Tg} \alpha = \frac{16m}{6m};$$

$$\frac{\operatorname{Tg} \alpha}{\operatorname{Tg}} = \frac{1}{\operatorname{Tg}} \frac{16m}{6m};$$

$$\alpha = \operatorname{Tg}^{-1} \frac{16m}{6m};$$

$$\alpha = \operatorname{Tg}^{-1}(2,67 m);$$

Respuesta: Es el ángulo entre el CA y el CO del triángulo

$$\alpha = 69,5^\circ$$

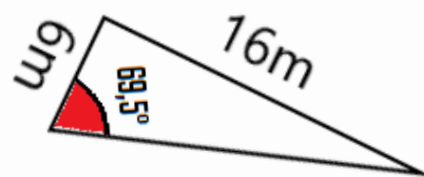
Aquí reemplazamos por el cateto adyacente al ángulo α

Aquí dividimos ambos miembros por la misma función trigonométrica y se simplifican en el primer término

Resolvemos la división

Como estaba en el denominador, podemos subirla al numerador colocándole como índice (-1), a esto se le llama cotangente

El ángulo es de $69,5^\circ$

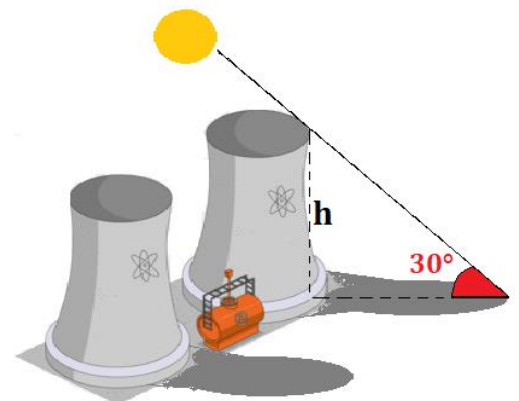


Para terminar veamos unos casos prácticos



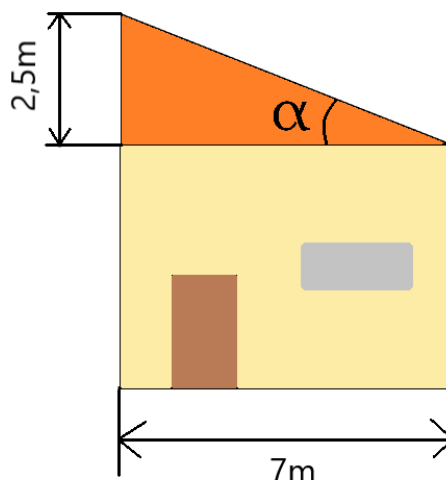
Actividad 3: Calcular la altura h de una de las torres de refrigeración de la central nuclear de Springfield, si se sabe que su sombra mide 271 m desde su base, hasta el punto más alejado de su sombra, cuando los rayos solares forman un ángulo de 30° respecto al del suelo.

desde su base, hasta el punto más alejado de su sombra, cuando los rayos solares forman un ángulo de 30° respecto al del suelo.

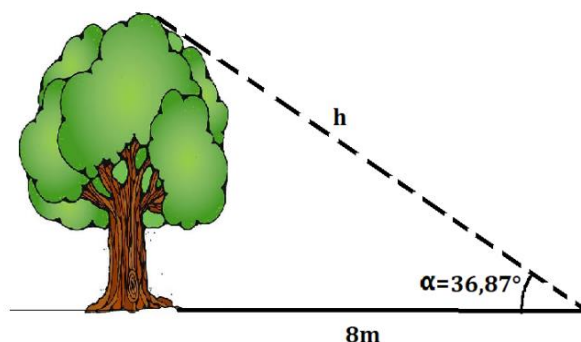




Actividad 4: Verificar si la inclinación de un techo es la adecuada según normas del fabricante, para ello es necesario averiguar el ángulo de la pendiente del techo, para esto se usó una cinta métrica con la que se midió el ancho del edificio y su altura máxima, la norma indica que el techo no puede tener una inclinación mayor a 30° , ¿esta bien la inclinación?



Actividad 5: Se necesita saber, qué largo "h" tendrá que tener una soga para poder atarla a la parte más alta de un árbol para poder sujetarla al suelo a unos 8 m de distancia desde su base, sabiendo que desde el suelo se observa el punto superior de la copa a un ángulo de $36,87^\circ$.



TRABAJO PRÁCTICO CORRESPONDIENTE A MAYO 2021

Criterios de evaluación

Para evaluar las actividades se tendrá en cuenta

- ✓ La entrega de las actividades en el formato y tiempo solicitado
- ✓ La comunicación con tu docente para que aclares tus dudas
- ✓ Tu participación en las actividades en clases presenciales.
- ✓ Correcta realización de las actividades
- ✓ Honestidad en la realización de las actividades

Debes armar tu carpeta poniendo

- ✓ Nombre y apellido en todas las hojas.
- ✓ Número de hoja de los dos lados.
- ✓ Trabajar en forma prolija, completa y ordenada.

Fuentes consultadas: https://es.liveworksheets.com/worksheets/es/Matem%C3%A1ticas/Geometr%C3%ADa/Angulos_Interiores_-_Tri%C3%A1ngulos_lx870901oc
<https://sites.google.com/site/fermatfis/geometria-solucion-de-triangelos-rect>
<https://es.liveworksheets.com/worksheets/es/Matem%C3%A1ticas/Trigonometria>